

中国科学院大学
2019 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 量子力学

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、 设 1 维线性谐振子的初始状态为 $\psi(x, 0) = A[3\psi_0(x) + 4\psi_1(x)]$, 其中 $\psi_0(x), \psi_1(x)$ 分别为体系的归一化的基态和第一激发态的波函数。

- (1) 求归一化常数 A 。
- (2) 计算 $\psi(x, t)$ 、 $|\psi(x, t)|^2$ 。
- (3) 求粒子能量的可取值, 各可取值出现的概率, 及能量的平均值。

解:

二、 设体系由 3 个无相互作用粒子组成, 3 个粒子分别处于正交归一单粒子态 ψ_a, ψ_b, ψ_c 。

- (1) 若 3 个粒子为自旋为 0 的非全同玻色子, 求出其波函数。
- (2) 若 3 个粒子为自旋为 0 的全同玻色子, 求出其波函数。
- (3) 若 3 个粒子为自旋 1/2 的全同费米子, 自旋处于 $|\uparrow\rangle$, 求出其波函数。

解:

三、 设粒子的轨道角动量量子数 $l = 1$ (取 $\hbar = 1$)。

- (1) 写出 $(\hat{L}^2, \hat{L}_z)$ 表象中 $\hat{L}_y$ 的矩阵表示。
- (2) 证明 $\hat{L}_y^3 = \hat{L}_y$ 。
- (3) 证明算符 $e^{-i\lambda\hat{L}_y} = 1 - i\hat{L}_y\sin\lambda - (1 - \cos\lambda)\hat{L}_y^2$ 。
- (4) 求出 $e^{-i\lambda\hat{L}_y}$ 在 $(\hat{L}^2, \hat{L}_y)$ 表象中的矩阵表示。

解:

四、一个质量为 m 的粒子处在一维无限深方势阱 $(-\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2})$ 中，其中哈密顿量记为 H_0 。

- (1) 求 H_0 的本征值和对应的波函数 $\psi(x)$ 。
- (2) 记受到微扰 $H'(x) = \lambda\delta(x)$ ($\lambda > 0$)，求基态能量和基态波函数的一级修正。
- (3) 严格求 $H = H_0 + H'$ 下的能级方程，并考虑 $\lambda \ll \frac{2\hbar^2}{mL}$ 的极限并与上述一级微扰论的基态能量比较。

解：

五、由 3 个电子组成的体系，设其自旋哈密顿量为 $(\hbar = 1) \hat{H} = a(\hat{S}_1^x \hat{S}_2^x + \hat{S}_1^y \hat{S}_2^y + \hat{S}_2^y \hat{S}_3^y + \hat{S}_2^x \hat{S}_3^x + \hat{S}_1^x \hat{S}_3^x + \hat{S}_1^y \hat{S}_3^y) - b\hat{S}_T^z$ 其中 $\hat{S}_i^\alpha$ 代表第 i 个电子自旋算符的 α 分量， $\hat{S}_T^z$ 代表体系总自旋算符 $\vec{S}_T = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 + \vec{S}_3$ 的 z 分量。

- (1) 求出总自旋平方算符 $\hat{S}_T^2$ 的最大和最小本征值
- (2) 计算以下两个对易式： $[\hat{S}_T^2, \hat{H}]$ 、 $[\hat{S}_T^z, \hat{H}]$
- (3) 求出 $\hat{H}$ 的所有本征值。

解：